

DOI: 10.3901/JME.2024.03.238

# 面向工业 5.0 的人机协作增材制造\*

蒋周明矩<sup>1</sup> 熊 异<sup>1</sup> 王柏村<sup>2</sup>

(1. 南方科技大学系统设计与智能制造学院 深圳 518055;

2. 浙江大学机械工程学院 杭州 310058)

**摘要:** 工业 5.0 是一种以价值驱动的新兴制造模式, 其中人本智造是核心理念之一。然而, 目前人本智造研究主要聚焦于系统层级, 针对增材制造等特定工艺应用的研究仍然较少, 因此亟需明晰相关科学问题与关键挑战。基于人-信息-物理系统的理论体系, 提出了面向工业 5.0 的人机协作增材制造参考框架, 建立产品-经济-生态多层次模型, 并结合增材制造技术的内在特点和功能演进阐释了人机协作增材制造的基本概念。围绕产品开发流程, 讨论了关键使能技术, 包括万物互联、人工智能、数字孪生、扩展现实、智能材料等。最后, 探讨了人机协作增材制造在产品层、经济层、生态层中的典型应用, 包括个性化产品设计、交互式制造、面向工艺链的人机协作、众创式设计、分布式制造和节能减排等。该框架旨在研究人机协作增材制造, 通过发展人-信息-物理系统理论, 首次系统地阐述了其核心概念、关键技术和典型场景, 以推动增材制造向人机协作的工业 5.0 范式转变, 更好地满足用户个性化需求。

**关键词:** 人机协作; 增材制造; 人-信息-物理系统; 工业 5.0; 人本智造

**中图分类号:** TH16; TH18; TP18

## Human-machine Collaborative Additive Manufacturing for Industry 5.0

JIANG Zhoumingju<sup>1</sup> XIONG Yi<sup>1</sup> WANG Baicun<sup>2</sup>

(1. School of System Design and Intelligent Manufacturing, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055;

2. School of Mechanical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310058)

**Abstract:** Industry 5.0 is an emerging manufacturing paradigm driven by value, with human-centric intelligent manufacturing as one of its core concepts. However, research on human-centric intelligent manufacturing is mainly focused on system level, and there is still limited research on its application of specific processes such as additive manufacturing. Therefore, there is an urgent need to clarify the relevant scientific issues and key challenges. A reference framework is proposed for human-machine collaborative additive manufacturing aligned with Industry 5.0, based on the theory of the human-cyber-physical system. It establishes a three-level model encompassing product, economy, and ecology, and elucidates the fundamental concept of human-machine collaborative additive manufacturing, taking into account the intrinsic features and functional evolution of additive manufacturing technology. Focused on the product development process, key enabling technologies are discussed, including the Internet of Everything, artificial intelligence, digital twin, augmented reality, and smart materials. These technologies facilitate typical applications in different layers of the framework, including customized product design, interactive manufacturing, human-machine collaboration for product chains, crowdsourcing, distributed manufacturing, and energy saving are discussed. The objective of this framework is to study human-machine collaborative additive manufacturing and systematically present its core concepts, key technologies, and typical scenarios, thereby promoting the transition of additive manufacturing towards the Industry 5.0 paradigm of human-machine collaboration and better meeting user's personalized demands.

\* 国家自然科学基金资助项目(52105261)。20230306 收到初稿, 20231015 收到修改稿

**Key words:** human-machine collaboration; additive manufacturing; human-cyber-physical systems; industry 5.0; human-centric smart manufacturing

## 0 前言

工业 5.0 旨在将人类福祉置于工业制造系统的中心, 致力于实现超越就业和增长的社会目标, 为全人类的可持续发展和繁荣提供强有力的支撑, 吹响了全球新一轮产业变革的号角<sup>[1-2]</sup>。与工业 4.0 主要由技术驱动的理念不同, 工业 5.0 更加强调价值驱动, 并包含以人为本、可持续性、韧性三个核心概念。其中, 以人为本的制造强调制造的最终目标是促进人类福祉, 倡导制造价值链中不同参与者的价值都应该被重视。王柏村等<sup>[3]</sup>基于人-信息-物理系统 (Human-cyber-physical system, HCPS) 理论体系<sup>[4]</sup>, 阐明了以人为本的智能制造(人本智造)的关键概念, 并建立了研究框架和技术体系<sup>[5]</sup>。近期, 针对特定制造工艺、技术和机器的人本智造相关研究正逐步涌现, 但总体上较少, 尚处于起步阶段。因此, 在工业 4.0 向工业 5.0 演化的过程中, 深入分析以人为本(Human-centricity)在具体制造工艺层面的理论体系、使能技术和具体场景会显著增强学术界和工业界对于人本智造这一新兴领域的理解, 并助推人本智造在细分领域的应用实践。

作为先进制造的重要发展方向和智能制造系统的核心组成部分, 增材制造技术是具有广泛应用前景的变革性技术, 能够高效、可靠地实现复杂设计方案, 具有灵活、敏捷、数字化等特点<sup>[6]</sup>。近年来, 增材制造技术已逐步从产品样机快速成型技术演进为可以满足工业生产方式<sup>[7]</sup>。随着增材制造的应用场景变得更为多元和复杂, 人和机器这两个主体的含义不断丰富和变化, 二者之间的相互关系也随之变化<sup>[7-8]</sup>。增材制造技术在发展早期主要作为快速原型制造工具用于产品开发概念设计, 辅助设计师实体化和可视化设计方案。设计师与增材制造设备紧密合作, 通过设置合理的工艺参数, 利用它来补充或替代减材、等材制造等传统工艺。伴随着增材制造逐渐应用于规模化生产, 自动化和人工智能技术被引入以降低人的工作量, 同时减少潜在的错误和不确定性<sup>[9]</sup>。与此同时, 设计师的价值, 例如创造力、适应性等在非结构化的场景中进一步凸显。增材制造技术还为用户提供了参与产品设计开发的机会, 用户的想法、数据可以融入产品的概念

和细节设计<sup>[10]</sup>。用户在产品开发中的角色, 从单一的被动消费者变为多元的主动设计者和消费者。同时, 增材制造机器(包括软件和硬件)的发展也深刻重塑着人与机器的关系。例如, 设计软件交互性的增强和扩展现实等技术的大规模应用为面向增材制造的设计提供了新的范式和机会<sup>[11-12]</sup>。

随着技术的发展和人机关系的变化, 面向工业 5.0 的人机协作增材制造面临新的挑战。一方面, 由于增材制造在产品开发流程中作用的变化和应用场景的多元化, 其中复杂的人机关系需要更为深入的理论研究。针对产品开发的不同环节, 人机协作增材制造需要考虑产品开发各个阶段特定需求的差异, 例如概念设计阶段的概念实体化, 细节设计阶段的人机共创、个性化定制, 制造阶段的协同决策, 维护阶段的零件修复再制造等; 针对不同的应用场景, 根据人和机器在协作过程中的角色差异, 人机协作模式可分为主-被动式和双主动式。另一方面, 由于增材制造技术具有数字化、逐层添加等特点, 不能直接迁移套用其他制造技术中的人机交互规律和方法, 而需要在充分理解上述特点的基础上进一步发展其面向工业 5.0 的使能技术。为了实现更友好、更高效的人机协作, 需要分析人与增材制造机器的交互方式, 理解不同环节的具体交互需求。因此, 研究人机协作对于充分挖掘增材制造潜力, 实现工业 5.0 和人本智造的各项核心价值具有十分重要的意义。

本论文提出面向工业 5.0 的人机协作增材制造概念框架, 阐述该框架对产品开发流程的影响及对应的关键技术, 概述典型场景中该框架的应用, 并讨论相关挑战。

## 1 人机协作增材制造的概念与特点

### 1.1 人机协作增材制造的概念

基于人-信息-物理系统理论体系<sup>[4]</sup>, 面向工业 5.0 的人机协作增材制造是指在增材制造背景下, 以人为中心, 通过人机协作充分发挥人与机器各自的优势, 以实现人与机器能力的同步提升, 达到更好地满足用户需求, 促进社会可持续发展的目的。

本文从产品层、经济层、生态层的视角构建了面向工业 5.0 的人机协作增材制造三层次模型, 如

图 1 所示。该模型以增材制造中的人机协作关系为研究对象,主要由人、机器、人机协作关系三类要素组成。人包括设计师、工程师、用户等;机器是指增材制造的物理系统和信息系统,包括增材制造机器、数字设计软件等;人机协作关系是在产品开发的各环节中人与机器的关系,三者是集成融合的整体。该模型通过研究不同层中人机协作增材制造的类型和特点,以分析各层次如何实现以人为本、可持续、韧性的核心价值。例如,产品层的人机协作关系呈现出的多元化、并行化和动态化等特点;经济层的增材制造服务创造的多时空协作创新、跨区域协作制造等新模式;生态层的人机协作关系随着“增材制造+复杂社会技术系统”的发展,呈现出多学科、多领域交叉的特点。

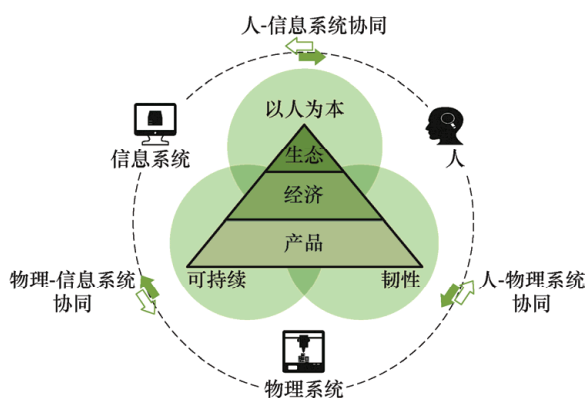


图 1 面向工业 5.0 的人机协作增材制造三层次模型

随着增材制造在产品开发流程中功能的变化和应用场景的多元化,各层次中的人机协作关系变得更加复杂。与减材、等材等传统制造技术相比,增材制造作为数字技术驱动的一体化成型方法,通过对原材料的细粒度、分辨率进行主动控制,使得所输出的三维实体可以承载高密度的形状信息和高分辨率的材料物性信息,同步完成产品的赋形与赋性<sup>[13]</sup>。相较于人机协同装配、人机协同拆卸等其他制造场景,人机协作增材制造的角色分工不同,更突出人机共创的特征,强调人和机器共同参与制造过程,相互配合,共同创造产品。而人机协同装配和拆卸中人更多是作为主动者完成复杂任务,机器作为被动支持工具完成一些简单重复任务。此外,人机协作增材制造的操作方式不同,更突出在虚拟空间的协作特征,强调实时反馈机制。人可以通过与机器在虚实空间的交互获得实时的反馈信息,以进行调整和优化。而人机协同装配与拆卸中人更多

使用手或工具直接与物理对象交互。因此,简单地将自动化车间中面向其他制造技术的人机协作关系迁移到增材制造是不够的。随着人机交互技术的不断进步,增材制造的人机交互界面在虚实空间的界限比过去更加模糊,人机共创的方式也更为丰富,因此需要重新审视传统的人与增材制造机器的协作方法。人机协作的增材制造研究涉及许多科学问题,例如如何实现人机协同规划和控制,以提高增材制造的效率和质量<sup>[14]</sup>;如何设计智能化的界面和交互方式,以便人和机器能够通过多模态交互高效地进行沟通和协作<sup>[15]</sup>。这些科学问题需要深入研究,以推动人机协作增材制造的发展。在产品层、经济层、生态层中,人与物理系统、人与信息系统、物理与信息系统的协作承担了多种不同目的的任务。因此,梳理和分析各层次中的人机协作特点对于理解和继续探索面向工业 5.0 的人机协作增材制造有着重要意义。

## 1.2 人机协作增材制造的类型和特点

### 1.2.1 产品层

从产品层的视角看,增材制造技术具有灵活、敏捷、数字化的制造特点,其人机协作关系与这些特点紧密联系。传统的人机协作的增材制造呈现出单向交互和虚实分离的特点。人与机器的协同更多是主-被动式的关系,例如产品开发中增材制造最先被用于概念设计阶段,快速完成概念实体化与验证测试。设计师通过计算机辅助设计软件规划后续工艺并完成实体制造。在该过程中,人与增材制造系统的交互是虚实分离的,人机协作的模式是串行的。

在数字化、网络化和智能化技术的支持下,产品层增材制造中的人机关系呈现出新的特点。

(1) 多元化,即增材制造人机协作是主-被动式、被-主动式和双主动式混合的多元模式。对于设计师来说,机器智能的发展让机器开始作为主动式的工具以实现智能设计,例如借助机器的计算能力探索高维的设计空间,搜索高性能的设计方案<sup>[16]</sup>和实现多目标优化<sup>[17]</sup>。同时,机器智能还赋能批量化的增材制造,例如,使用网络本体语言对面向增材制造的设计知识进行语义建模并检索该知识,辅助增材制造的工艺规划<sup>[18]</sup>。

(2) 并行化,即人机协作在虚实空间中是融合的,在产品开发过程中虚实空间的人机协作并行工作。增材制造具有数字化的属性,这决定了增材制

造人机协作高度依赖虚拟空间。虚拟空间与物理空间的融合可以提升人机协作的能力,提高产品开发的效率。扩展现实技术赋能设计师从多个维度感知虚拟空间和物理空间,例如虚拟的触觉反馈有助于提升人的感知能力,提供及时反馈,辅助设计师调整虚拟空间的设计使得物理实体满足用户的个性化需求<sup>[19]</sup>。

(3) 动态化,即增材制造从单机、单工序的制造逐渐演变为生产端多机协同、多工序制造的可靠、高效的生产系统,人机协作的关系处于不确定性高、动态变化的情境中。不同数量、不同样式的复杂产品的生产制造与后处理对人机协作提出了新的挑战,例如,大量异构信息包括产品、人、机器的状态数据的实时获取、处理与存储。

### 1.2.2 经济层

从经济层的视角看,增材制造服务正在创造新的生产消费模式,涵盖设计、生产、消费端,例如众创式设计、分布式制造和定制化消费,如图 2 所示。人机协作包含了单人单机协同、多人多机协同等类型,呈现出时空分离、系统交叉的特点。众创式设计(Crowdsourcing)是指将企业内部的专业设计师承担的产品设计工作,通过互联网以自由自愿的形式转交给企业外部的大众群体来完成的一种组织模式<sup>[20]</sup>。这一模式下人与增材制造信息系统和物理系统的协同可以通过数据流完成。同时,增材制造通过赋予大众群体快速实体化创意和小批量制造等能力,有助于进一步提升生产力。然而,该模式想要更广泛地应用于复杂产品设计还面临着诸多挑战,例如多时空群体创意设计中的人-人协同平台设计和人-机协同策略等。设计创意能力的提升还能共同推进制造模式的变革。分布式制造(Distributed manufacturing)是指基于本地的小规模快速设计与生产集群。基于增材制造的分布式制造是企业使用地理分散的增材制造设施网络和大数据分析进行的分布式制造的一种形式<sup>[21]</sup>。该模式的演变须解决下列核心问题,包括开发无缝的数字生产工作流程,开发敏捷的订单管理系统等。分布式制造有利于改善传统制造业中设计、生产的资源浪费,例如高昂的开模费用和原材料及产品的交通物流资源。同时,这一模式也有助于推动定制化消费的发展,以较低的成本满足用户的个性化需求。定制化消费是指人们购买根据自己的需求量身打造的产品<sup>[22]</sup>,这一消费模式的

发展依赖于基于增材制造的分布式制造所提供的低成本、可靠的制造复杂模型的能力和面向人机协作增材制造的产品开发流程。消费者对产品个性化与日俱增的需求进一步驱动众创式设计向自动化、高质量、强创新的趋势发展。上述新模式的成熟与发展为满足用户的需求和实现人的价值提供了机会,三者的深度融合将进一步推动生产消费模式的变革。

### 1.2.3 生态层

从社会生态的视角看,人机协作的增材制造与复杂社会技术系统(Sociotechnical systems)的融合,正在为和谐社会可持续发展和人与自然和谐共生创造新的价值,如图 3 所示。在社会民生方面,“增材制造+教育”以较低的成本为物质不富裕地区的学生群体提供了教学模型<sup>[23-24]</sup>,有助于实现少数群体的教育公平。“增材制造+医疗”以较低的成本和较快的速度为患者提供定制化的医疗辅具与人工植入物,有助于实现个性化医疗<sup>[22]</sup>。在自然生态方面,“增材制造+节能减排”,减少了生产制造过程的原材料浪费,并为实现更高效清洁的能源提供了条件<sup>[25]</sup>,有助于实现碳中和的目标。

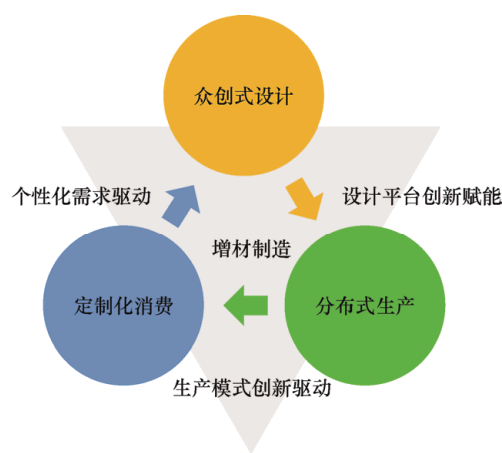


图2 基于人机协作增材制造的经济模式变革

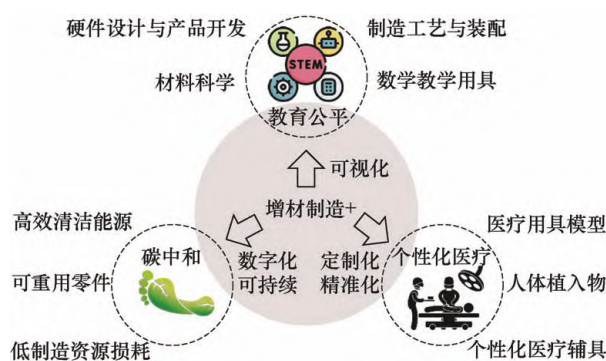


图3 人机协作增材制造+的社会生态变化



### 1.3 基于人机协作增材制造的产品开发

为了满足不同利益主体的个性化需求, 本文提出了一种基于人机协作增材制造的产品开发流程, 如图 4 所示。

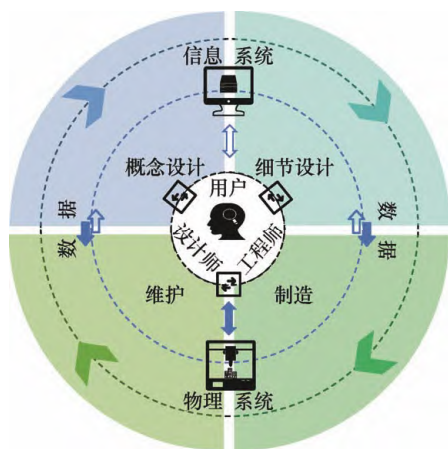


图 4 面向工业 5.0 的人机协作增材制造产品开发流程

相比传统的产品开发流程, 该流程考虑到了各环节中人-信息-物理空间的交互关系的多元化、并行化和动态化的特点, 以及各环节中交互接口的用户友好性, 以融合人、机器的能力, 实现更好的人机协作创造。从以人为本的角度看, 该流程考虑到设计师、工程师和用户等不同人群的多样化需求, 并定制化交互接口。同时, 考虑到不同环节中人和虚实空间的交互特点, 选择人与机器的主被动关系。具体来说, 传统开发流程中的人与信息系统的交互接口通常是计算机辅助设计工具, 提供较为直观的建模、分析和决策。而该流程则提供了双向的主动式交互接口, 允许机器借助人工智能启发人类进行创造和综合决策等脑力活动。此外, 人还可以采用传感器或智能材料直接或间接地介入增材制造的产品开发流程, 并利用数字孪生技术实现信息系统和物理系统的交互。

传统的产品开发流程是串行模式, 一般是由设计者输入最初的设计概念并借助增材制造完成概念阶段的概念实体化和验证测试, 然后再由设计者和数字设计软件完成细节设计, 接着将数字模型和工艺规划输入到增材制造物理系统中, 完成产品的生产制造。而工业 5.0 中以人为本的价值规则使现代产品开发模式朝着并行模式演进。设计者在产品开发过程中能够即时且充分地获取产品端、用户端、生产端的数据和知识, 并利用数据驱动等方法, 服务产品个性化设计。因此, 基于人机协作增材制造的产品开发流程需要一体化的考虑产品的设计-制

造-使用中人的需求, 而成功的关键在于数据。

## 2 人机协作增材制造的关键技术

在人机协作增材制造的三层次参考模型中, 由于生态层和经济层所涉及的技术涵盖范围较广, 包括工程领域外的多种学科, 本文不作详细讨论。本节聚焦于产品层的不同参与模式, 提出了面向人、面向机器、面向人机交互的关键技术, 以实现设计和制造中人与机器的流畅协作, 如图 5 所示。

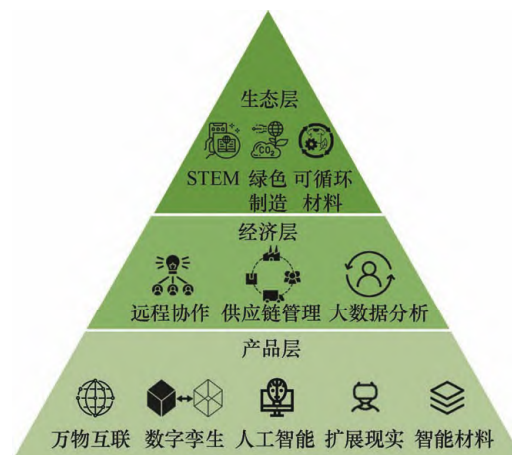


图 5 面向工业 5.0 的三层次人机协作增材制造的关键技术

### 2.1 万物互联

万物互联是将数据将物理空间中的对象和设备连接起来, 以实现人、物、数据、过程之间的相互连接<sup>[26]</sup>。万物互联生成的数据有助于用户获得定制的产品和体验, 可以提升用户的满意度。万物互联涵盖范围超过了物联网, 包括人与机、人与人以及人与环境的互联互动, 有助于实现增材制造产品的智能化<sup>[27]</sup>。万物互联可移除生产过程中的信息屏障, 降低运营成本并提升生产效率。增材制造设备采用标准通信协议进行数据交换以确保人机协作系统的效率和安全。例如 LIU 等<sup>[28]</sup>利用 MTConnect 协议获取设备信息, 并采用 OPCUA 协议用于云边通讯。万物互联生成的数据通过 5G 通信技术进行超低延时和高可靠性的传输, 为以人为本的产品开发提供宝贵价值。在产品阶段, 通过互联网数据分析得到的用户偏好可以融入产品概念设计; 在产品制造阶段, 万物互联可以对加工过程在线监控, 基于制造过程产生的数据进行设备的智能检测与维护; 在产品使用阶段, 万物互联利用多种传感器采集使用过程中的数据, 形成数据闭环, 实现真正的智能产品, 驱动产品的迭代开发。

## 2.2 人工智能

人工智能技术作为自动化决策和解决高维复杂问题的强大工具已为工业 5.0 的诸多领域做出了重要贡献，在产品的全生命周期发挥了重要作用。然而，在增材制造领域，人工智能的应用仍处于新兴阶段。增材制造中人工智能面临的主要挑战是如何利用高于人类的计算和感知能力辅助人类的决策，满足增材制造在不同场景的需求。这要求人工智能考虑不同场景下的资源，例如数据类型、数据质量、算法的鲁棒性等。在设计端，人工智能可以辅助设计者进行设计分析和设计综合，例如车身的轻量化设计<sup>[29]</sup>和定制化产品创意的生成<sup>[10]</sup>。以 Midjourney 和 Stable Diffusion 为代表的生成式人工智能 (Generative AI) 创意工具的广泛应用，对产品设计端的人机协作关系产生了深刻影响<sup>[30]</sup>。人工智能通过处理异构的、非结构化的数据，包括计算机辅助设计模型、文本、图片和视频信息等，自动地创造设计变体。设计者从关注创意生成到实体化的整个设计过程到更关注规划，决策和沟通等设计任务<sup>[31]</sup>。这一转变带来的挑战包括设计者如何向人工智能提出更好的问题，如何利用人工智能提高设计效率和质量以及如何应用人工智能提升设计团队的沟通效率<sup>[32]</sup>。在制造端，人工智能可以辅助工程师进行制造工艺的选择和规划<sup>[33]</sup>。工程师可以通过 ChatGPT 等大语言模型与机器直接进行自然语言对话，减少了信息传递的障碍和误解，这使得增材制造的工艺规划和参数调整更加高效和准确，提高了制造过程的效率和质量<sup>[34]</sup>。但人工智能面临着数据稀缺和获取障碍的挑战。在多数商用的增材制造机器中，数据环境通常是封闭的，这意味着数据获取的难度大，可用于人工智能训练的数据集小。为了解决这些问题，前沿的研究应用了小样本学习<sup>[35-36]</sup>和对抗神经网络<sup>[37]</sup>。在产品的使用、维护端，人工智能帮助增材制造机器实现生产过程的智能检测和预测性维护及多机协同。这个过程要求人工智能可以快速、准确地做出预测和决策，以避免机器故障。云计算<sup>[38-39]</sup>、边缘计算<sup>[40]</sup>等为解决这些问题提供了机会。然而，人工智能可解释性低，这使得人工智能在具有高安全性要求的人机协作的增材制造应用场景中面临着挑战。

## 2.3 数字孪生

数字孪生是一种集成了多物理、多尺度属性，具有实时交互和高保真度特点的将数字空间同物理空间映射融合的技术<sup>[41]</sup>。随着万物互联和新一代通信技术的发展，来自物理空间的数据被馈送到它们

的数字空间以进行模拟。这种通过数字孪生以数字方式映射实时对象使得分析、监控数字对象并预防物理对象发生问题成为可能。数字孪生技术对于智能化车间、自动化生产线的产品生产制造<sup>[42]</sup>、检测维护<sup>[43]</sup>起到了关键作用。同时，数字孪生技术与增材制造数字化的特点相辅相成，在产品创新设计中发挥了重要作用。设计者可以利用用户交互反馈的信息不断改进虚拟空间中的数字化设计模型，并反馈到产品的物理空间中<sup>[44]</sup>。从人机协作增材制造的视角看，数字孪生技术的发展面临以下挑战。第一，多物理场仿真。在增材制造中，不同物理属性的模型需要关联在一起，以准确地实现数字空间的模拟、诊断和预测及控制，这是实现增材制造零件智能检测的关键。第二，全过程模拟。将产品开发各环节中各类传感器采集的实时数据进行数字映射，有助于设计师更好的理解用户的动态需求和产品性能全生命周期的动态变化。第三，无碍的数据流动。结合增材制造内在的数字化特点，打通当前产品开发中数据流存在的断点，有利于实现产品开发过程的数据的连续、双向流动，进而实现更友好、高效的人机协作创造。

## 2.4 扩展现实

扩展现实是虚拟现实、增强现实和混合现实技术的混合体<sup>[45]</sup>。在工业 5.0 中，扩展现实技术在许多不同领域发挥着重要作用，例如远程协助<sup>[45]</sup>，远程医疗<sup>[46]</sup>等。对于增材制造而言，扩展现实可以将虚拟和物理的世界桥接在一起，这可以进一步放大增材制造数字化的特点，减少产品的开发时间和满足定制化需求。同时，这类技术也可以增加人与人、人与增材制造机器交互的时间-空间的灵活性，例如，人不需要在限定的地方和工作时间完成协同工作。扩展现实设备在产品开发中可以为协同创造提供对专业问题深入的洞察，有利于发挥人的创造性和想象力。例如，英国 Gravity Sketch 公司将虚拟现实技术与 3D 打印结合，用于产品的概念设计，为用户-设计师、设计师-设计师间的协同创作提供了友好便捷的交互接口<sup>[47]</sup>。借助增强现实技术，用户可以更直观地了解真实场景中的虚拟信息，并与之交互，这极大地提升了工程师在复杂装配任务中的效率<sup>[48]</sup>。LEUTERT 等<sup>[49]</sup>利用投影设备实现具有空间参考的远程双向通信，完成高效的远程维护。然而，投影式设备受限于特定的视角和环境要求，较暗或光线不均匀的环境可能影响投影效果和可见性。手持式扩展现实设备允许工程师直观地查看基于位置的信息，但其限制了工程师的双手，降低执

行操作时的灵活性<sup>[50]</sup>。美国微软公司开发的 HoloLens 头戴式设备可以实现更自然和直观的手势交互, 提供更高的操作灵活性, 利用混合现实技术将物理空间与虚拟空间的信息提示融合, 指导工程师完成设备的维护和保养<sup>[51]</sup>。但头戴式设备有限的视野和真实场景中虚拟模型的不精确叠加限制了其在工业中的实用价值。扩展现实技术为工业中复杂环境的虚拟表示创造了条件, 允许用户更快、更容易地与机器、产品及环境交互, 这反过来会促进价值创造。为了实现更好的人机协作增材制造, 扩展现实技术还面临着不少挑战。例如, 如何在虚拟空间中中和物理空间中增强人的体验, 以及如何实现虚实空间的无缝叠加和融合等。为了提高虚实融合的尺寸精度, 除了采用高精度的传感器等硬件设备, 也可以采用基于特定工艺的增强现实系统<sup>[52]</sup>, 或通过视觉跟踪技术增强扩展系统在特定场景的环境感知能力<sup>[53]</sup>。对于不同的制造任务, 同时使用多个设备提供了灵活性, 克服了制造环境的限制并提高了用户的舒适度<sup>[54]</sup>。但引入了用户认知负荷增加和复杂任务规划等挑战。

## 2.5 智能材料

智能材料是指产品的材料具有感知、反馈外部刺激的数字化材料<sup>[55]</sup>。智能材料具备的感知和反馈功能, 可在不采用外置传感器的情况下, 获取产品生产、使用过程的数据。这拓宽了用户使用产品过程中人机交互的接口, 实现了产品开发过程中信息的双向流动, 提高了产品的迭代开发速度。增材制造的独特优势在于有充分的时空窗口对原材料的细粒度、分辨率进行主动控制, 所输出的三维实体既承载了高密度的几何信息, 也附加了高分辨率的材料物性信息, 使得最终产品的成型与定性可以同步完成。因为增材制造的工艺规划策略允许构建多维和多材料架构, 智能材料的各种尺度, 从宏观到微观结构均可以通过增材制造的工艺直接控制。为了实现更多维度的人机协作工作, 应该进一步开发智能材料的应用场景。第一, 材料-结构-工艺的一体化设计, 例如功能梯度材料的设计, 以进一步提高产品的性能。第二, 智能材料的反馈的多维化, 例如, 为用户提供视觉信息、触觉信息等交互反馈。第三, 开发面向智能材料的数字化设计软件, 以支持设计师、工程师在虚拟空间对产品原材料的几何形状和性能进行同步控制。

## 2.6 其他技术

除了产品层的关键使能技术外, 经济层和生态层中的使能技术也在推动人机协作关系的发展朝着

工业 5.0 的方向发展。在信息时代, 大数据成为了实现定制化消费的关键因素, 企业通过大数据分析互联网触及每位用户的需求并做出战略决策<sup>[56-57]</sup>。随着用户的个性化需求的快速增长, 市场对于创新速度的需求不断提高。信息通信技术创造了一个全球的互联互通的数字环境。远程协作技术和平台使得群体智慧得以大规模的组合, 加速了众创式创新<sup>[58-59]</sup>。工业物联网与分布式 3D 打印技术的结合为个性化制造奠定了基础, 加速了生产范式向大规模定制的转变<sup>[60]</sup>。新型的本地化、数字化的供应链可以通过区块链技术提升供应链的追踪和响应能力<sup>[61]</sup>。复杂社会技术系统的创新在教育、医疗、交通、政府政策和环境保护等复杂社会问题中发挥积极影响<sup>[62]</sup>。例如, 工程教育理念和模式的转变<sup>[63-64]</sup>、绿色制造技术的应用<sup>[65-66]</sup>、可循环材料的开发<sup>[67]</sup>等。

## 3 人机协作增材制造的典型场景

基于面向人机协作增材制造的三层次模型、产品开发框架和关键技术, 本节以个性化产品设计、人机共创的交互式设计制造、面向增材制造工艺链的人机协作等产品层面案例为例, 阐述了人机协作增材制造关键技术的应用和在人机协作中面临的机遇与挑战。同时, 本节还以众创式设计、分布式制造等经济层面案例和节能减排等生态层面案例为例, 根据不同场景中人的需求不同, 分析了人机协作增材制造的关键技术对这些场景的影响。

### 3.1 个性化产品设计

增材制造数字化和低制造约束的特性赋予产品开发较高的设计自由度, 有助于为用户提供个性化的产品服务和体验。尤其是在个性化需求明显的消费品领域, 人与机器的协同创造都展现出显著的主动性。

现有研究对于自动化设计流程进行了较多研究, 例如鞋垫<sup>[68]</sup>, 护踝<sup>[16]</sup>和自行车座椅<sup>[10]</sup>等。人工智能技术能够处理非结构化的数据并将其转化为设计知识, 提升了设计师的想象力和用户在设计过程的参与度。例如, 利用自然语言处理从用户评论分析用户偏好<sup>[69]</sup>, 以及利用对抗生成网络将时装图像进行设计综合<sup>[70]</sup>。更前沿的研究提供了多模态的设计综合, 例如利用生成式深度学习模型基于文本信息生成图像<sup>[71]</sup>。万物互联使得用户的与产品的交互数据及用户的偏好能够在产品设计初期融入设计流程, 用户的个性化体验在产品设计中被充分考



虑<sup>[72]</sup>。例如,设计师通过自然语言处理技术分析用户评论中与产品偏好相关的信息,然后通过对抗生成网络合成个性化的座椅形状。通过分布在座椅表面的传感器阵列采集接触压力分布数据,并基于压力值以匹配具有定制化结构刚度的晶格单元,为用户生成定制化的座椅内部晶格结构,如图 6 所示<sup>[10]</sup>。数字孪生技术为设计师在虚拟空间中模拟用户的行为差异提供了机会,使得设计师可以在虚拟空间中微调产品的数字模型以满足用户的个性化需求<sup>[73]</sup>。

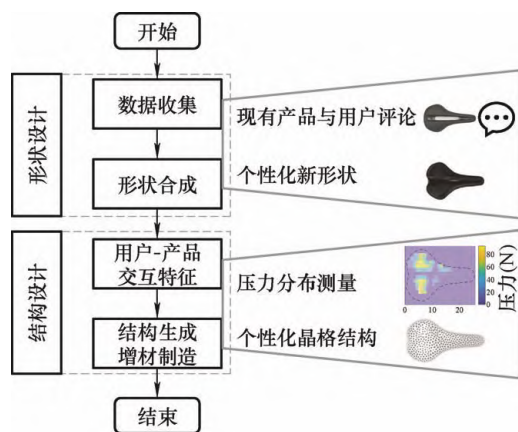


图 6 个性化产品自动计算设计流程<sup>[10]</sup>

个性化产品设计需要以人为本,关注人的需求和感受,万物互联和人工智能技术助推了个性化产品设计的快速发展,但也给这一场景的人机协作带来新的机遇与挑战。

(1) 数据是成功实现产品个性化的关键。获取高质量的数据是应用人工智能辅助设计的前提,小数据量、数据质量低、获取接口少是数据获取面临的主要挑战。数据安全也是潜在的挑战。随着个性化设计范式的转变,用户或公司数据的安全会面临更多的挑战。

(2) 多模态学习为理解和评估个性化设计提供了机会。多模态数据可以辅助人更好的理解问题,也有利于机器更全面的理解设计问题。因此,提升个性化产品设计的效率和质量,关键在于如何借助人工智能让机器学习多模态数据,辅助设计师进行决策。

### 3.2 交互式制造

交互式制造是面向产品初期开发的新兴概念,其目标是实现设计思想的同步探索和物化<sup>[74]</sup>。与传统的先设计后构建方法不同,交互式制造采用并行的工作流程,允许用户直接与物理工件交互并获得即时反馈。

在交互式增材制造中,数字设计和制造工作流程与传统工艺流程相结合,为创造性想法的实现提

供了更多可能性。增材制造技术已经成为将虚拟设计转换为物理对象的主要工具<sup>[75]</sup>。然而,低制造速度、有限的工作流程和有限的交互模式限制了增材制造中人机协作的发展。为了克服这些问题,研究者提出了低保真成型方法,例如,线框模型<sup>[76]</sup>和即时打印<sup>[77]</sup>,以加快物理成型过程。此外,通过简化工作流程并设计增材制造机器和 3D 笔的混合过程,研究者创建了具有不同保真度的特征<sup>[78]</sup>,以提升产品开发效率。为了拓展交互模式,设计者采用混合现实<sup>[79]</sup>技术使用增材制造的连接器组装不规则物体。采用增强现实和混合现实等技术虚拟渲染对象,以提供即时反馈的交互体验<sup>[80]</sup>。例如,YAMAOKA 等<sup>[81]</sup>使用空中显示技术将图像叠加在物理对象上,提供即时的打印对象的预览,使用交互式 and 自适应设计制造工作流程将允许用户探索更全面的设计空间。MITTERBERGER 等<sup>[52]</sup>建立了用于现场施工的定制化增强现实系统,通过增强手动过程实现与机器人制造相同的复杂性和精度,为多人参与的交互式增材制造提供了参考。OSTRANDER 等<sup>[82]</sup>通过评估学生增材制造的知识掌握程度和自我效能,表明使用虚拟现实技术的交互式增材制造作为教育新手设计师的工具的有效性。随着相关使能技术的发展,交互式制造的人机协作面临新的机遇与挑战。

(1) 实时感知和控制物理工件的状态是直接影响制造结果的质量的关键因素。如何利用传感器技术、扩展现实技术等反馈信息,实时感知和控制打印过程,对于确保最终产品的质量和性能至关重要。

(2) 材料的选择与设计优化需要人与人工智能深度协作。交互式制造需要满足设计约束,人工智能可以快速选择满足设计力学性能的材料,还可以辅助设计者快速了解材料属性和材料在打印过程中的相互作用。此外,产品的主观评价与人对于材料和工艺的感受息息相关。因此,充分发挥人和机器各自的优势有助于实现高效的材料选择与设计优化。

### 3.3 面向增材制造工艺链的人机协作

相较于概念设计阶段增材制造仅作为概念实体化和验证的单机制造工具,在生产端,增材制造从单机制造、单工序制造演变为多机协作、多工序的制造系统。多机协作是指多台打印机之间的协作制造,而多工序既包括面向多样性设计的工艺规划,也包括增材制造技术后处理辅助的过程。

针对多机协作的增材制造,人和机器在共享空间中安全、高效地协作是主要任务。ZHANG 等<sup>[83]</sup>开发了 Aerial-AM 系统,通过分布式多代理方法在



两个循环中协调建造无人机和扫描无人机,完成系统中的3D打印形状和机器任务分配。MITTERBERGER等<sup>[84]</sup>创建了由两个机器人和两个人组成的人机协作系统,在共享的数字物理工作空间中组装复杂的木结构,为多人与多自由度打印机协作完成复杂结构制造提供了参考。针对多工序的增材制造,叶志鹏等<sup>[85]</sup>指出增材制造工艺系统的综合性能主要体现在加工范围、单次加工的成型质量和成型质量的稳定性上。同时,果春焕等<sup>[86]</sup>指出增减材混合制造解决了增材制造中部分异形零件难以加工的问题,相比传统的工艺流程大幅降低了成本,改善了增材制造的成形精度与表面质量,还降低了凝固过程中引入的残余应力。由于形状较为复杂的零件需要资深工程师人为修正,因此,为了优化制造资源、节省时间并最小化几何复杂性,多工序的增材制造有必要开发部件分解算法,采取最佳工艺规划和决策。例如,JIANG等<sup>[33]</sup>提出了多部件增材制造生产策略,以减少总制造时间。BASINGER等<sup>[87]</sup>概述了一个基于特征的高级混合制造工艺规划系统,使用特定于特征的几何、公差和材料数据输入,根据用户指定的混合制造特征优先级生成四个自动化工艺计划,缩短了制造时间。

随着增材制造在更多的工业生产端的应用,面向增材制造工艺链的人机协作面临主要挑战包括两个方面。

(1) 多人多机的协作理论和框架的欠缺。目前,虽然对于多机器人协作及其中的人机交互关系有了较多的研究,但针对增材制造系统的多人多机协作的研究较少。例如,在多人多机的协作模式下,需要考虑能力、资源、优先级等因素研究如何进行协同决策和任务分配;需要研究如何设计高效的信息交流机制,确保人和人、人与机器之间能够实时共享关键信息,包括任务需求、状态反馈、工作进度等;需要研究如何进行协同控制和路径规划,以确保人机协作的安全性,优化工作的效率。

(2) 增材制造机器在软件功能和后处理方面还有许多问题需要优化。后处理领域有大量知识可以应用在增材制造领域,但关于不同增材制造技术和材料的各种后处理方法的研究却很少。例如,成形过程中需要加支撑,软件自动化和智能化需要进一步提高和制造过程中工艺参数与材料的匹配需要智能化决策等。

### 3.4 众创式设计

增材制造为大众群体提供了快速可视化创意和制造小批量产品的能力,使得非专业设计师的也能

够实现创意。众创式设计将群体智慧用于创新创意设计,通过数据流完成人与人、人与增材制造信息系统和物理系统的协同工作。

众创式创新设计模式需要获取、分析和处理大量数据,这些数据不仅涵盖了人的想法和产品信息,例如文本、草图、计算机辅助设计模型,还包括人与产品的交互信息,如使用场景、使用习惯等。传感器技术的普及为大量数据的获取提供了便捷的渠道,数据流动的基础是数字化的互联互通网络,数据的处理则要依靠智慧的机器和智慧的大脑。增材制造不仅解决了个人用户在物理空间中制造能力的限制,而且为大量个人用户在数字空间中的协同工作提供了更为便捷的渠道,有利于产生更多潜在的组合式创新或重组式创新方案<sup>[88]</sup>。众创式设计中多人多机协同过程包括物理空间的人机协作制造与再制造,也包括数字空间的人与生成式人工智能的协同创新设计。在物理空间中的制造与再制造,人与机器需要满足一定的自由度和生产效率,智能决策可以有效地解决这些问题。在数字空间中,生成式人工智能基于多模态的数据在艺术创作和产品设计等场景中生成新的设计方案<sup>[89]</sup>,为工程领域的众创式设计提供新的机遇。在设计有效性的评估方面,SONG等<sup>[90]</sup>在复杂的无人机设计任务中提出设计的数量、新颖性和质量可以作为人机协作效率的评估指标。结果表明人工智能辅助对中等复杂的目标更有利,对高度复杂的目标影响较小。团队敏捷性可以作为人机协作系统有效性的评价指标。SONG等<sup>[91]</sup>表明通过适当的人工智能接口,可以改善人工智能辅助的人类团队的协调和沟通,从而提高绩效并投入更多精力处理信息和探索解决方案空间。

然而,面向众创式的增材制造仍然面临一些挑战,包括多人协作设计模式的欠缺,人与生成式人工智能的协同创造中的交互方式和评估准则。

(1) 跨领域的知识融合、专业知识与非专业知识的融合是需要解决的关键问题。多人协作模式的发展可以帮助用户或工程师在设计的前期阶段共同参与产品的创造和调整,但不同专业背景的设计师和非专业的用户如何高效协作仍是一个开放的研究问题。

(2) 生成式设计软件仍需解决生成、修改和评估可打印的数字模型的挑战。尽管生成式人工智能与增材制造相结合在多模态数据的分析与处理有所突破,在众创式设计中展现了巨大的潜力。但是如何从众多设计方案中筛选和过滤有价值的方案并加

以完善仍极具挑战。在评估准则中人为经验的融合和主观评价的融合是亟待解决的难题。

### 3.5 分布式制造

增材制造的数字化和敏捷性与大数据分析的结合为分布式制造提供了基础。在分布式制造模式中,增材制造公司将增材制造作为一种服务用来解决打印速度慢、难以批量成品的问题,来满足不同地理位置的用户的个性化需求。

数字化的增材制造与大数据分析的结合使得分布式制造在物理空间和数字空间中为个性化消费提供了机遇。增材制造机器和人之间的良好沟通减少了原材料和半成品库存,使得小批量生产复杂产品将成为可能,降低了运输成本,提升了制造的韧性<sup>[8]</sup>。在个人消费品方面,分布式制造可以满足用户对于快速获得个性化产品的需求,例如美国 Pebble 公司的众包化智能手表<sup>[92]</sup>和瑞典 Facit 公司的定制家居<sup>[93]</sup>。LI 等<sup>[94]</sup>通过引入信息学的认知制造范式实现人机协作系统的自组织团队合作。评估分散工厂中的各种人机协作模型,并汇聚成一个通用的知识表示,根据已有经验分配人机的最佳自组织任务,提升了协作效率和灵活性,从而实现大规模个性化。在军事应用方面,战场等作战环境依赖于快速解决方案,德国 3YOURMIND 公司<sup>[95]</sup>利用分布式制造地点按需打印的能力为美国海军提供不间断警戒、自适应响应的服务。该模式主要的挑战是基于应用场景的动态数据获取、需求的理解完成制造点的订单、物流的在线规划。基于工业互联网的复杂系统的多目标优化与自适应规划算法与人工智能辅助决策为解决这些问题提供了机会。在该模式下,工人和设计者等生产过程中的参与者的角色也在发生转变,工人的主要职能是领导生产战略并管理自组织生产过程的实施。由于广泛的网络和移动实时信息可用性,传统的固定工作场所变得不那么重要了。与复杂问题相比,工人将承担创造性问题解决者的角色<sup>[96]</sup>。对于分布式制造,未来的关键挑战包括技术和价值观两个方面。

(1) 技术角度,提升制造的自适应水平和韧性是其面临的关键挑战。在制造过程中,供应链和物流运输中的动态变化给人机协作带来了不确定性,如何协调不同时空人机协作,保证制造的稳定性和可靠性,需要从系统设计的角度重新考量。

(2) 价值观角度,重新定义和创造人的劳动价值是其面临的关键挑战。为实现以人为本的价值观,工人角色的演变和劳动场所的变化使得生产过程人

的劳动价值、劳动方式需要重新被定义。

### 3.6 节能减排

人机协作的增材制造对于实现节能减排的目标,促进循环经济的发展具有重要作用。一方面,增材制造可以通过逐层叠加的制造和轻量化设计,可以减少原材料浪费,实现在产品的制造<sup>[97-98]</sup>、修复<sup>[99-101]</sup>和再制造<sup>[101-102]</sup>过程中的节能减排目标。例如,在航空航天领域,涡轮叶片应用增材制造工艺有效提高了效率,降低了成本<sup>[103]</sup>。同时,增材制造材料的可重复利用、健康性、可再生能源及碳排放管理是未来的新机遇<sup>[25]</sup>。例如,增材制造中聚合物的回收与再利用提高了循环经济中的生产力及可持续性<sup>[104]</sup>。

另一方面,人工智能可以辅助设计师与融合在物联网中的智慧机器一同进行复杂产品的设计、制造和组装的决策,为节能减排提供了新的机遇。在设计端,基于知识的模型辅助设计者设计满足可制造性的方案<sup>[105]</sup>,从而降低废品率。在制造端,知识工程可以帮助设计者自动生成工艺规划<sup>[106]</sup>,机器学习算法可以优化工艺参数,实现生产能耗与制件质量的并行优化<sup>[15]</sup>。在生产端,机器学习可以协助设计者进行预制造规划<sup>[107]</sup>和产品质量的评估及控制<sup>[108]</sup>。因此,人机协作增材制造在复杂产品的开发和生产过程中为实现节能减排和促进循环经济提供了一种新的途径。

## 4 结论

本文基于人-信息-物理系统理论,提出了面向工业 5.0 的人机协作增材制造的概念和框架。通过以人为本的视角,研究了面向工业 5.0 的人机协作增材制造的人机协作关系,并指出面向工业 5.0 的人机协作增材制造是在增材制造的背景下,以人为中心,通过人机协作充分发挥人与机器各自的优势,以实现人与机器能力的同步提升,达到更好地满足用户需求,促进社会可持续发展的目的。针对增材制造发展中人机协作关系多元化、并行化和动态化的特点,本文提出了人机协作增材制造的产品开发框架。在此基础上,讨论了面向工业 5.0 和人本智造的人机协作增材制造的关键使能技术,围绕人机协作关系,突出增材制造的特点。最后,以产品层、经济层、生态层的典型应用为例,本文阐述了在不同应用场景下,人与增材制造系统通过不同交互方式产生了不同的作用和效果,并介绍了具体的技术实现路径和研究成果。面向工业 5.0 的人机协作增

材制造可以在产品开发的各阶段实现更友好、便捷的人机协作,提高人和机器的能力,实现人的个性化需求。

以人为本是工业 5.0 的核心价值,是价值驱动而非技术驱动。增材制造的角色正逐步从单一的制造技术演进为能更好地服务于个人和社会的工具。同时,面向人机协作增材制造的发展也将可持续性和韧性作为重要考量。本文探索了面向工业 5.0 的人机协作增材制造的概念框架和典型应用场景,但是该框架的应用还存在一些问题和挑战。

(1) 人与机器的深度协作。在现有的人机协作基础上,深度的人机协作旨在多元的人机协作模式下最大化人和机器各自的优势。这对人机协作中机器的智能感知、人-机器的安全交互和数据处理提出了新的挑战。这不仅要求人工智能具备强大的计算能力完成感知和推理,还需要人工智能具备理解人的能力,以便实现与人在更多样场景下的深度无碍协作。

(2) 数据驱动的陷阱。尽管基于人工智能的数据驱动方法赋能设计师充分挖掘产品开发流程中多种类数据的价值,辅助设计师的决策,实现产品的个性化设计和制造。但是,并行的产品开发流程中日益增多的复杂数据给人机协作增材制造带来诸多新挑战,例如数据自大,算法演化和潜在动机<sup>[109]</sup>。

(3) 可持续制造和制造韧性。增材制造作为大规模生产的系统,人、机状态和环境的动态变化增加了生产活动的不确定性。可持续制造和韧性作为另外两个核心要素,对人机协作的增材制造也提出了要求。例如,工作流程需要考虑面向再制造的智能设计、制造、检测和装配以及需要考虑复杂产品的生产制造和供应链的灵活性和敏捷性等。

人机协作的增材制造与工业 5.0 的理念高度契合,其研究目的就是不断走向以人为本的制造过程,通过找到机器与人高效协同工作的契合点,充分发挥机器和人的能力和优势,从而满足人的个性化需求。人与增材制造机器的协同既依赖于机器智能的感知、计算和认知,也依赖于人的直觉和创造力。技术的进步并没有把人和人面对的问题隔离开,反而使得人能更好地理解世界、认识问题并有机会解决这些问题。面向工业 5.0 的人机协作增材制造是一个涉及多学科、多领域的交叉知识领域,各领域知识、技术相互融合。为了更好地实现研究目标,开发满足用户需求的产品,探索新兴的创新经济模

式,构建更和谐的社会生态,需要从系统科学的角度认识和理解这一新兴领域,解决领域内高度耦合的复杂问题。

## 参 考 文 献

- [1] HUANG S, WANG B, LI X, et al. Industry 5.0 and Society 5.0—Comparison, complementation and co-evolution [J]. Journal of Manufacturing Systems, 2022, 64: 424-428.
- [2] LENG J, SHA W, WANG B, et al. Industry 5.0: Prospect and retrospect [J]. Journal of Manufacturing Systems, 2022, 65: 279-295.
- [3] 王柏村, 薛源, 延建林, 等. 以人为本的智能制造: 理念、技术与应用 [J]. 中国工程科学, 2020, 22(4): 139-146.  
WANG Baicun, XUE Yuan, YAN Jianlin, et al. Human-centered intelligent manufacturing: Overview and perspectives [J]. Strategic Study of CAE, 2020, 22(4): 139-146.
- [4] ZHOU J, ZHOU Y, WANG B, et al. Human-cyber-physical systems (HCPSs) in the context of new-generation intelligent manufacturing [J]. Engineering, 2019, 5(4): 624-636.
- [5] WANG B, ZHENG P, YIN Y, et al. Toward human-centric smart manufacturing: A human-cyber-physical systems (HCPS) perspective [J]. Journal of Manufacturing Systems, 2022, 63: 471-490.
- [6] GIBSON I, ROSEN D, STUCKER B, et al. Design for additive manufacturing [M]. New York: Springer, 2021.
- [7] XIONG Y, TANG Y, KIM S, et al. Human-machine collaborative additive manufacturing [J]. Journal of Manufacturing Systems, 2023, 66: 82-91.
- [8] NARDO M, FORINO D, MURINO T. The evolution of man-machine interaction: The role of human in Industry 4.0 paradigm [J]. Production & manufacturing research, 2020, 8(1): 20-34.
- [9] XIONG Y, TANG Y, ZHOU Q, et al. Intelligent additive manufacturing and design state of the art and future perspectives [J]. Additive Manufacturing, 2022: 103139.
- [10] JIANG Z, WEN H, HAN F, et al. Data-driven generative design for mass customization: A case study [J]. Advanced Engineering Informatics, 2022, 54: 101786.
- [11] LHACHEMI H, MALIK A, SHORTEN R. augmented reality, cyber-physical systems, and feedback control for additive manufacturing: A review [J]. IEEE Access, 2019, 7: 50119-35.

- [12] RODRIGUEZ-CONDE I, CAMPOS C. Towards customer-centric additive manufacturing: Making human-centered 3D design tools through a handheld-based multi-touch user interface [J]. *Sensors*, 2020, 20(15): 4255.
- [13] DIEGEL O, NORDIN A, MOTTE D. A practical guide to design for additive manufacturing [M]. London: Springer, 2019.
- [14] LU Y, ZHENG H, CHAND S, et al. Outlook on human-centric manufacturing towards Industry 5.0 [J]. *Journal of Manufacturing Systems*, 2022, 62: 612-627.
- [15] YIN Y, ZHENG P, LI C, et al. A state-of-the-art survey on Augmented Reality-assisted Digital Twin for futuristic human-centric industry transformation [J]. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2023, 81: 102515.
- [16] XIONG Y, DUONG P L T, WANG D, et al. Data-driven design space exploration and exploitation for design for additive manufacturing [J]. *Journal of Mechanical Design*, 2019, 141(10): 101101.
- [17] LIU G, XIONG Y, ROSEN D W. Multidisciplinary design optimization in design for additive manufacturing [J]. *Journal of Computational Design and Engineering*, 2022, 9(1): 128-143.
- [18] KIM S, ROSEN D W, WITHERELL P, et al. A design for additive manufacturing ontology to support manufacturability analysis [J]. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 2019, 19(4): 041014.
- [19] MALIK A, LHACHEMI H, SHORTEN R. I-nteract: A cyber-physical system for real-time interaction with physical and virtual objects using mixed reality technologies for additive manufacturing [J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 98761-74.
- [20] PEREZ K B, ANDERSON D S, WOOD K L. Crowdsourced design principles for leveraging the capabilities of additive manufacturing [C]// *Proceedings of the International Conference of Engineering Design*, 2015.
- [21] DURÃO L F C, CHRIST A, ANDERL R, et al. Distributed manufacturing of spare parts based on additive manufacturing: Use cases and technical aspects [J]. *Procedia CIRP*, 2016, 57: 704-749.
- [22] HUANG S H, LIU P, MOKASDAR A, et al. Additive manufacturing and its societal impact: a literature review [J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2013, 67: 1191-203.
- [23] MATOS F, GODINA R, JACINTO C, et al. Additive manufacturing: Exploring the social changes and impacts [J]. *Sustainability*, 2019, 11(14): 3757.
- [24] PRABHU R, MILLER S R, SIMPSON T W, et al. Exploring the effects of additive manufacturing education on students' engineering design process and its outcomes [J]. *Journal of Mechanical Design*, 2020, 142(4): 042001.
- [25] AGRAWAL R, VINODH S. State of art review on sustainable additive manufacturing [J]. *Rapid Prototyping Journal*, 2019, 25(6): 1045-1060.
- [26] MIRAZ M H, ALI M, EXCELL P S, et al. A review on Internet of Things (IoT), Internet of everything (IoE) and Internet of nano things (IoNT) [J]. *2015 Internet Technologies and Applications (ITA)*, 2015: 219-224.
- [27] JIAO R, COMMURI S, PANCHAL J, et al. Design engineering in the age of industry 4.0 [J]. *Journal of Mechanical Design*, 2021, 143(7): 070801.
- [28] LIU C, VENGAYIL H, LU Y, et al. A cyber-physical machine tools platform using OPC UA and MTConnect [J]. *Journal of Manufacturing Systems*, 2019, 51: 61-74.
- [29] NOURBAKHS M, MORRIS N, BERGIN M, et al. Embedded sensors and feedback loops for iterative improvement in design synthesis for additive manufacturing [C]// *Proceedings of the International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*, 2016 American Society of Mechanical Engineers.
- [30] MULLER M, CHILTON L B, KANTOSALO A, et al. GenAICHI: Generative AI and HCI [C]// *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts*, 2022.
- [31] DANG H, MECKE L, LEHMANN F, et al. How to Prompt? Opportunities and challenges of zero-and few-shot learning for human-ai interaction in creative applications of generative models [EB/OL]. *arXiv preprint arXiv: 220901390*, 2022.
- [32] WANG D, CHURCHILL E, MAES P, et al. From human-human collaboration to Human-AI collaboration: Designing AI systems that can work together with people [C]// *Proceedings of the Extended abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2020.
- [33] JIANG J, XU X, XIONG Y, et al. A novel strategy for multi-part production in additive manufacturing [J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2020, 109(5): 1237-1248.



- [34] BADINI S, REGONDI S, FRONTONI E, et al. Assessing the capabilities of ChatGPT to improve additive manufacturing troubleshooting [J]. *Advanced Industrial and Engineering Polymer Research*, 2023, 6(3): 278-287.
- [35] WANG Y, YAO Q, KWOK J T, et al. Generalizing from a few examples: A survey on few-shot learning [J]. *ACM Computing Surveys*, 2020, 53(3): 1-34.
- [36] 李鹏芳, 刘芳, 李玲玲, 等. 嵌入标签语义的元特征再学习和重加权小样本目标检测[J]. *计算机学报*, 2022, 45(12): 2561-2575.  
LI Pengfang, LIU Fang, LI Lingling, et al. Meta-feature relearning with embedded label semantics and reweighting for few-shot object detection [J]. *Journal of Computer Science*, 2022, 45: 2561-2575.
- [37] 何鹏, 孙帆, 胡小方, 等. 小样本激光切割工艺参数预测模型优化[J]. *激光杂志*, 2021, 42(12): 170-175.  
HE Peng, SUN Fan, HU Xiaofang, et al. Optimization of prediction system for small sample laser cutting process parameters [J]. *Laser Journal*, 2021, 42(12): 170-175.
- [38] SIRIWARDHANA Y, PORAMBAGE P, LIYANAGE M, et al. A survey on mobile augmented reality with 5G mobile edge computing: Architectures, applications, and technical aspects [J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2021, 23(2): 1160-92.
- [39] 李伯虎, 柴旭东, 侯宝存, 等. 云制造系统 3.0——一种“智能+”时代的新智能制造系统[J]. *计算机集成制造系统*, 2019, 25(12): 2997-3012.  
LI Bohu, CHAI Xudong, HOU Baocun, et al. Cloud manufacturing system3.0—new intelligent manufacturing system in era of "Intelligence+" [J]. *Computer Integrated Manufacturing System*, 2019, 25(12): 2997-3012.
- [40] 刘强. 智能制造理论体系架构研究[J]. *中国机械工程*, 2020, 31(1): 24-36.  
LIU Qiang. Study on architecture of intelligent manufacturing theory [J]. *China Mechanical Engineering*, 2020, 31(1): 24-36.
- [41] 陶飞, 刘蔚然, 刘检华, 等. 数字孪生及其应用探索[J]. *计算机集成制造系统*, 2018, 24(1): 1-18.  
TAO Fei, LIU Weiran, LIU Jianhua, et al. Digital twin and its potential application exploration [J]. *Computer Integrated Manufacturing Systems*, 2018, 24(1): 1-18.
- [42] TAO F, ZHANG M. Digital twin shop-floor: A new shop-floor paradigm towards smart manufacturing [J]. *Ieee Access*, 2017, 5: 20418-27.
- [43] GRIEVES M, VICKERS J. Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems [M]//GRIEVES M, VICKERS J. *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*. Springer. 2017: 85-113.
- [44] FOURGEAU E, GOMEZ E, ADLI H, et al. System engineering workbench for multi-views systems methodology with 3DEXPERIENCE Platform. the aircraft radar use case [M]. *Complex Systems Design & Management Asia*. Springer. 2016: 269-70.
- [45] FAST-BERGLUND Å, GONG L, LI D. Testing and validating extended reality (xR) technologies in manufacturing [J]. *Procedia Manufacturing*, 2018, 25: 31-38.
- [46] MATHEW P S, PILLAI A S. Role of immersive (XR) technologies in improving healthcare competencies: A review [J]. *Virtual and Augmented Reality in Education, Art, and Museums*, 2020: 23-46.
- [47] VO H. Design creativity in Industry 4.0: Gravity Sketch and 3D printing in a Luminaire design project [J]. *Journal of Engineering, Design and Technology*, 2022, (ahead-of-print).
- [48] WANG X, ONG S K, NEE A Y. A comprehensive survey of augmented reality assembly research [J]. *Advances in Manufacturing*, 2016, 4(1): 1-22.
- [49] LEUTERT F, SCHILLING K. Projector-based augmented reality for telemaintenance support [J]. *IFAC-PapersOnLine*, 2018, 51(11): 502-7.
- [50] ZUBIZARRETA J, AGUINAGA I, AMUNDARAIN A. A framework for augmented reality guidance in industry [J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2019, 102: 4095-108.
- [51] SILVA H, RESENDE R, BRETERNITZ M. Mixed reality application to support infrastructure maintenance [C]// *Proceedings of the 2018 International Young Engineers Forum (YEF-ECE)*, 2018, IEEE.
- [52] MITTERBERGER D, DÖRFLER K, SANDY T, et al. Augmented bricklaying: Human-machine interaction for in situ assembly of complex brickwork using object-aware augmented reality [J]. *Construction Robotics*, 2020, 4: 151-61.
- [53] LIU K, LI X. Enabling context-aware indoor augmented reality via smartphone sensing and vision tracking [J]. *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)*, 2015, 12(1s): 1-23.
- [54] BAROROH D K, CHU C-H, WANG L. Systematic literature review on augmented reality in smart

- manufacturing : Collaboration between human and computational intelligence [J]. *Journal of Manufacturing Systems*, 2021, 61: 696-711.
- [55] SU M, SONG Y. Printable smart materials and devices: Strategies and applications [J]. *Chemical Reviews*, 2021, 122(5): 5144-5164.
- [56] XU Z, FRANKWICK G L, RAMIREZ E. Effects of big data analytics and traditional marketing analytics on new product success: A knowledge fusion perspective [J]. *Journal of Business Research*, 2016, 69(5): 1562-1566.
- [57] ZHANG C, CHEN D, TAO F, et al. Data driven smart customization [J]. *Procedia CIRP*, 2019, 81: 564-9.
- [58] ALORWU A, SAVAGE S, VAN BERKEL N, et al. Regrow: Reimagining global crowdsourcing for better human-ai collaboration [C]// *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts*, 2022.
- [59] ALBORS J, RAMOS J C, HERVAS J L. New learning network paradigms : Communities of objectives , crowdsourcing, wikis and open source [J]. *International Journal of Information Management*, 2008, 28(3): 194-202.
- [60] DARWISH L R, EL-WAKAD M T, FARAG M M. Towards sustainable industry 4.0: A green real-time IIoT multitask scheduling architecture for distributed 3D printing services [J]. *Journal of Manufacturing Systems*, 2021, 61: 196-209.
- [61] NANDI S, SARKIS J, HERVANI A A, et al. Redesigning supply chains using blockchain-enabled circular economy and COVID-19 experiences [J]. *Sustainable Production and Consumption*, 2021, 27: 10-22.
- [62] NORMAN D A, STAPPERS P J. DesignX: Complex sociotechnical systems [J]. *The Journal of Design, Economics, and Innovation*, 2015, 1(2): 83-106.
- [63] 钟登华. 新工科建设的内涵与行动 [J]. *高等工程教育研究*, 2017, 164(3): 1-6.
- ZHONG Denghua. Connotations and actions for establishing the emerging engineering education [J]. *Research in Higher Education of Engineering*, 2017, 164(3): 1-6.
- [64] RICHEY M, NANCE M, HANNEMAN L, et al. A complex sociotechnical systems approach to provisioning educational policies for future workforce [J]. *Procedia Computer Science*, 2014, 28: 857-864.
- [65] MOKTADIR M A, RAHMAN T, RAHMAN M H, et al. Drivers to sustainable manufacturing practices and circular economy: A perspective of leather industries in Bangladesh [J]. *Journal of Cleaner Production*, 2018, 174: 1366-1380.
- [66] BAG S, YADAV G, WOOD L C, et al. Industry 4.0 and the circular economy: Resource melioration in logistics [J]. *Resources Policy*, 2020, 68: 101776.
- [67] YANG Y, BOOM R, IRION B, et al. Recycling of composite materials [J]. *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, 2012, 51: 53-68.
- [68] TANG Y, DONG G, XIONG Y, et al. Data-driven design of customized porous lattice sole fabricated by additive manufacturing [J]. *Procedia Manufacturing*, 2021, 53: 318-326.
- [69] ZHOU F, JIANXIN JIAO R, LINSEY J S. Latent customer needs elicitation by use case analogical reasoning from sentiment analysis of online product reviews [J]. *Journal of Mechanical Design*, 2015, 137(7): .
- [70] 曾真, 孙效华. 基于增强智能理念的人机协同设计探索 [J]. *包装工程*, 2022, 43(20): 154-161.
- ZENG Zhen , SUN Xiaohua. Human-machine collaborative design exploration based on the concept of augmented intelligence [J]. *Packaging Engineering*, 2022, 43(20): 154-161.
- [71] RAMESH A, DHARIWAL P, NICHOL A, et al. Hierarchical text-conditional image generation with clip latents [J]. *arXiv preprint arXiv: 220406125*, 2022.
- [72] ZHENG P, YU S, WANG Y, et al. User-experience based product development for mass personalization: A case study [J]. *Procedia CIRP*, 2017, 63: 2-7.
- [73] AHELEROFF S, ZHONG R Y, XU X. A digital twin reference for mass personalization in industry 4.0 [J]. *Procedia CIRP*, 2020, 93: 228-233.
- [74] WILLIS K D, XU C, WU K-J, et al. Interactive fabrication: New interfaces for digital fabrication[C]// *The Proceedings of the Fifth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction*, 2010.
- [75] MUELLER S. 3D printing for human-computer interaction [J]. *Interactions*, 2017, 24(5): 76-79.
- [76] MUELLER S, IM S, GUREVICH S, et al. WirePrint: 3D printed previews for fast prototyping[C]// *The Proceedings of the 27th annual ACM symposium on User Interface Software and Technology*, 2014 .
- [77] PENG H, WU R, MARSCHNER S, et al. On-the-fly print: Incremental printing while modelling[C]// *The Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2016.

- [78] TAKAHASHI H, KIM J. 3D pen+ 3D printer: Exploring the role of humans and fabrication machines in creative making [C]//The Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2019.
- [79] WIBRANEK B, TESSMANN O. Digital rubble compression-only structures with irregular rock and 3d printed connectors [C]// The Proceedings of IASS Annual Symposia, 2019. International Association for Shell and Spatial Structures (IASS).
- [80] PENG H, BRIGGS J, WANG C Y, et al. RoMA: Interactive fabrication with augmented reality and a robotic 3D printer[C]// The Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2018.
- [81] YAMAOKA J, KAKEHI Y. Mirage printer: Interactive fabrication on a 3D printer with a mid-air display [M]. ACM SIGGRAPH 2016 Studio. 2016; 1-2.
- [82] OSTRANDER J K, TUCKER C S, SIMPSON T W, et al. Evaluating the use of virtual reality to teach introductory concepts of additive manufacturing [J]. Journal of Mechanical Design, 2020, 142(5): 051702.
- [83] ZHANG K, CHERMPRAYONG P, XIAO F, et al. Aerial additive manufacturing with multiple autonomous robots [J]. Nature, 2022, 609(7928): 709-17.
- [84] MITTERBERGER D, ATANASOVA L, DÖRFLER K, et al. Tie a knot: Human-robot cooperative workflow for assembling wooden structures using rope joints [J]. Construction Robotics, 2022; 1-16.
- [85] 叶志鹏, 李骞, 雷柏茂, 等. 增材制造过程监控技术现状综述 [J]. 电子产品可靠性与环境试验, 2018, 36(5): 77-82.
- YE Zhipeng, LI Qian, LEI Baimao, et al. Review of the current situation of process monitoring technology of additive manufacturing [J]. Electronic Product Reliability and Environmental Testing, 2018, 36(5): 77-82.
- [86] 果春焕, 王泽昌, 严家印, 等. 增减材混合制造的研究进展 [J]. 工程科学学报, 2020, 42(5): 540-548.
- GUO Chunhuan, WANG Zechang, YAN Jiayin, et al. Research progress in additive-subtractive hybrid manufacturing [J]. Chinese Journal of Engineering, 2020, 42(5): 540-548.
- [87] BASINGER K L, KEOUGH C B, WEBSTER C E, et al. Development of a modular computer-aided process planning (CAPP) system for additive-subtractive hybrid manufacturing of pockets, holes, and flat surfaces [J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 96(5): 2407-2420.
- [88] BRYNJOLFSSON E, MCAFEE A. The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies [M]. WW Norton & Company, 2014.
- [89] LIU N, LI S, DU Y, et al. Compositional visual generation with composable diffusion models [C]// Proceedings of the Computer Vision-ECCV 2022 : 17th European Conference, Tel Aviv, Israel, October 23-27, 2022, Proceedings, Part XVII, F, 2022. Springer.
- [90] SONG B, SORIA ZURITA N F, NOLTE H, et al. When faced with increasing complexity: the effectiveness of artificial intelligence assistance for drone design [J]. Journal of Mechanical Design, 2022, 144(2): 021710.
- [91] SONG B, GYORY J T, ZHANG G, et al. Decoding the agility of artificial intelligence-assisted human design teams [J]. Design Studies, 2022, 79: 101094.
- [92] SWAN M. Health 2050: The realization of personalized medicine through crowdsourcing, the quantified self, and the participatory biocitizen [J]. Journal of Personalized Medicine, 2012, 2(3): 93-118.
- [93] HAQ I U, FRANCESCHINI F. A preliminary conceptual scale to discretize the distributed manufacturing continuum [J]. International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering, 2018, 12(10): 1315-1340.
- [94] LI S, WANG R, ZHENG P, et al. Towards proactive human-robot collaboration : A foreseeable cognitive manufacturing paradigm [J]. Journal of Manufacturing Systems, 2021, 60: 547-552.
- [95] WILDHIRT K, SEIDEL C, BUB U, et al. Digitalization partnership: How GKN established a digital platform with 3YD to realize the disruptive potential of metal additive manufacturing [J]. Digitalization Cases : How Organizations Rethink Their Business for the Digital Age, 2019: 139-157.
- [96] GORECKY D, SCHMITT M, LOSKYLL M, et al. Human-machine-interaction in the industry 4.0 era[C]// Proceedings of the 2014 12th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN), 2014. IEEE.
- [97] VAFADAR A, GUZZOMI F, RASSAU A, et al. Advances in metal additive manufacturing: A review of common processes, industrial applications, and current challenges [J]. Applied Sciences, 2021, 11(3): 1213.
- [98] PENG T, LV J, MAJEED A, et al. An experimental investigation on energy-effective additive manufacturing of aluminum parts via process parameter selection [J].

- Journal of Cleaner Production, 2021, 279: 123609.
- [99] KUMAR A, SINGH G, SINGH R P, et al. Role of additive manufacturing in industry 4.0 for maintenance engineering [M]. Applications and Challenges of Maintenance and Safety Engineering in Industry 40. IGI Global. 2020: 235-254.
- [100] WILSON J M, PIYA C, SHIN Y C, et al. Remanufacturing of turbine blades by laser direct deposition with its energy and environmental impact analysis [J]. Journal of Cleaner Production, 2014, 80: 170-178.
- [101] LEINO M, PEKKARINEN J, SOUKKA R. The role of laser additive manufacturing methods of metals in repair, refurbishment and remanufacturing-enabling circular economy [J]. Physics Procedia, 2016, 83: 752-760.
- [102] LAHROUR Y, BRISSAUD D. A technical assessment of product/component re-manufacturability for additive remanufacturing [J]. Procedia CIRP, 2018, 69: 142-147.
- [103] 李涤尘, 鲁中良, 田小永, 等. 增材制造——面向航空航天制造的变革性技术 [J]. 航空学报, 2022, 43(4): 22-38.
- LI Dichen, LU Zhongliang, TIAN Xiaoyong, et al. Additive manufacturing—revolutionary technology for leading aerospace manufacturing [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica 2022, 43(4): 22-38.
- [104] SHANMUGAM V, DAS O, NEISIANY R E, et al. Polymer recycling in additive manufacturing: An opportunity for the circular economy [J]. Materials Circular Economy, 2020, 2: 1-11.
- [105] WANG Y, ZHENG P, PENG T, et al. Smart additive manufacturing: current artificial intelligence-enabled methods and future perspectives [J]. Science China Technological Sciences, 2020, 63(9): 1600-1611.
- [106] XIONG Y, DHARMAWAN A G, TANG Y, et al. A knowledge-based process planning framework for wire arc additive manufacturing [J]. Advanced Engineering Informatics, 2020, 45: 101135.
- [107] TANG Y, DONG G, ZHOU Q, et al. Lattice structure design and optimization with additive manufacturing constraints [J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2017, 15(4): 1546-1562.
- [108] CHOWDHURY S, MHAPSEKAR K, ANAND S. Part build orientation optimization and neural network-based geometry compensation for additive manufacturing process [J]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2018, 140(3): 106716.
- [109] LAZER D, KENNEDY R, KING G, et al. The parable of Google Flu: Traps in big data analysis [J]. Science, 2014, 343(6176): 1203-1205.
- 
- 作者简介：蒋周明矩，男，1996 年出生。主要研究方向为创成式产品设计与、数据驱动的产品设计方法。  
Email: jiangzmj2020@mail.sustech.edu.cn
- 熊异(通信作者)，男，1988 年出生，博士，助理教授，博士研究生导师。主要研究方向为计算设计与制造、面向增材制造的设计、复合材料增材制造。  
Email: xiongy3@sustech.edu.cn
- 王柏村，男，1990 年出生，博士，研究员，博士研究生导师。主要研究方向为智能制造、人-信息-物理系统、工业与系统工程。  
Email: baicunw@zju.edu.cn